UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

AUTOSTAND

Grupo 1

Fundamentos de Biodiseño

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

INTEGRANTES

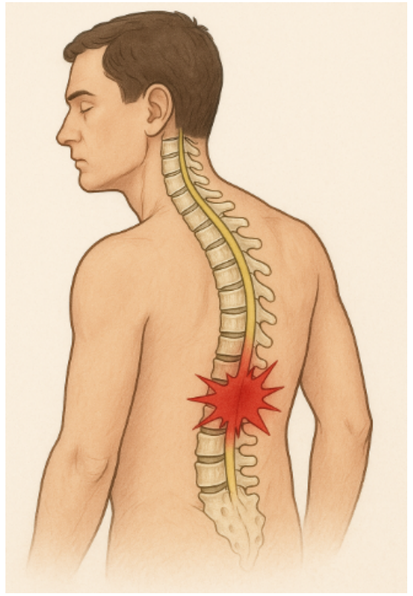
• Arias Abad, Marcos Miguel	Circuitos / Programadador
• Arroyo Pino, Thiago Valentino	Prototipado
• Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito	Encargado de Documentación
• Baldeón Casas, María Fernanda	Responsable de investigación
• Barco Robles, Nicolas Matias	Líder
• Caceres Vasquez, Eliane Alexa	Prototipado

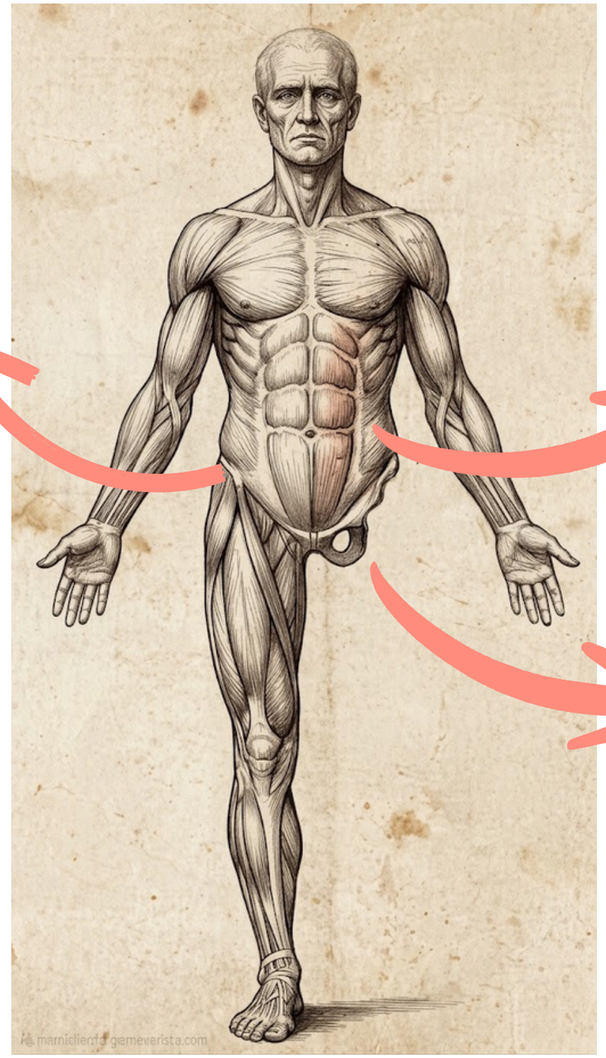


DESCRIPCION PATOLOGICA

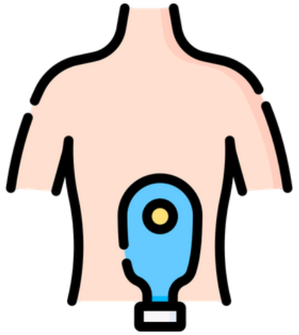
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

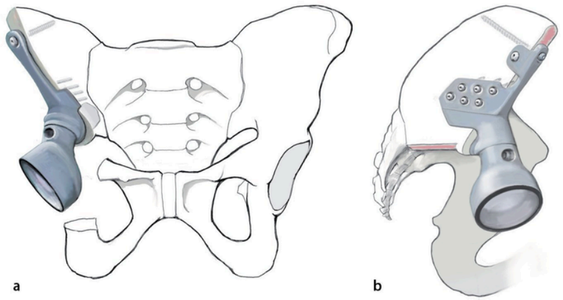
Traumatismo medular a nivel T10, ASI A





Colostomia





Hemipelvectomia

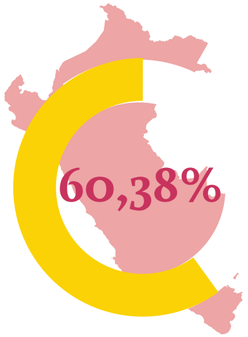
ANALISIS CLINICO

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



15,4M

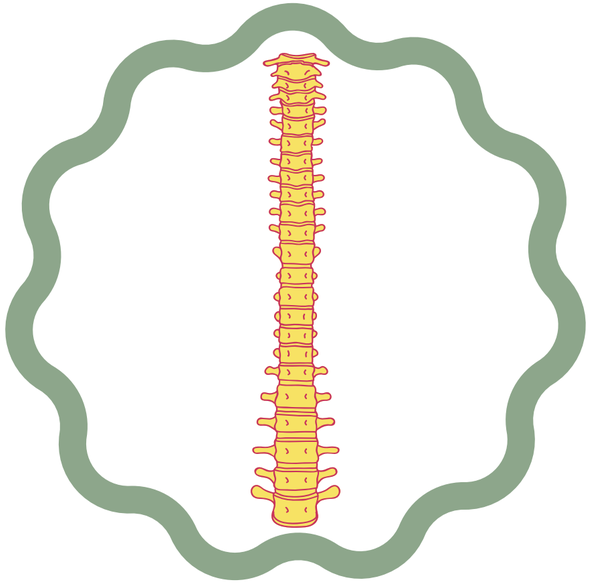
Personas vivían con lesión medular en el mundo en 2021.



Adultos pacientes entre **30** y **59** años

Incidencia mayor en varones













[1] Organización Mundial de la Salud, “Lesión de la médula espinal,” 16 abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[2] A. Quintana-Gonzales, R. Sotomayor-Espichan, M. Martínez-Romero y C. Kuroki-García, “Lesiones medulares no traumáticas: etiología, demografía y clínica,” Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 28, n.º 4, pp. 633–638, 2011. [En línea]. Disponible: https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/427

[3] J. Heineck et al., “[Traumatic hemipelvectomy],” Der Unfallchirurg, vol. 109, n.º 5, pp. 411–416, 2006, doi: 10.1007/s00113-006-1063-z.

NECESIDADES FUNCIONALES

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Principales Áreas Afectadas	Limitaciones	Necesidades
Musculoesqueléctica y motora	• **Ausencia anatómica** del hemianillo pélvico derecho y del miembro inferior derecho por la hemipelvectomía • **Asimetría corporal** que dificulta la distribución equilibrada de las cargas • Lesión medular completa T10 AIS A • Dificultad para lograr la bipedestación	• **Proporcionar soporte estructural** que compense la ausencia anatómica • **Facilitar la transición de sedestación a bipedestación** • Controlar la alineación corporal y la distribución de cargas para reducir las compensaciones posturales • **Proporcionar estabilidad** para disminuir el riesgo de pérdida de equilibrio
Sensorial y cútanea	• Alteración o **ausencia de la sensibilidad** por debajo del nivel neurológico T10 • **Antecedente de úlcera** en la zona de apoyo asociada al área de la hemipelvectomía, además de una **colostomía** • Presencia de **tejido cicatricial** por injertos y sensibilidad local alrededor de la zona de **prolapso rectal** • Molestias durante la sedestación prolongada y exposición a presiones y fuerzas de cizallamiento	• Evitar concentraciones excesivas de presión y reducir las fuerzas de cizallamiento • Facilitar el cuidado de la colostomía e higiene de las zonas sensibles
Equilibrio y control postural	• **Asimetría anatómica** que modifica la base de soporte y la transmisión de cargas. • **Dificultades de alineación y distribución del peso** durante la sedestación • Necesidad de asistencia durante el aprendizaje de la bipedestación • Ausencia del control motor voluntario de los miembros inferiores	• Mantener una **alineación adecuada** del tronco y la pelvis • Mantener la **estabilidad** en el proceso de bipedestación
Movilidad y participación social	• Utiliza silla de ruedas y conserva la capacidad de desplazamiento independiente con ella • En proceso de aprendizaje de la bipedestación asistida • Su entorno presenta veredas deterioradas, desniveles, rampas ausentes y otras posibles **barreras arquitectónicas** lo que impide el retorno a sus estudios y actividades deportivas	• Facilitar el entrenamiento de bipedestación • Favorecer la participación en actividades académicas, terapéuticas y cotidianas

[4] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodriguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019,” Top Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.

[5] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: 10.7888/juoeh.34.175.

[6] Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care providers, 2nd ed. Washington, DC: Consortium for Spinal Cord Medicine, 2014. Disponible en: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/cpg_pressure-ulcer.pdf

[7] J. Xu et al., «Incidence of pressure injuries in patients with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis», J Tissue Viability, vol. 34, n.o 2, p. 100881, may 2025, doi: 10.1016/j.jtv.2025.100881.

[8] M. F. Di Prinzio et al., «[Risk factors for the development and recurrence of pressure ulcers in patients with spinal cord injury: A systematic review.]», Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, vol. 76, n.o 4, pp. 242-256, dic. 2019, doi: 10.31053/1853.0605.v76.n4.24906.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

NECESIDAD FUNCIONAL

La necesidad de ***brindar asistencia para realizar y mantener la bipedestación*** se sustenta en las limitaciones motoras asociadas a la lesión medular completa T10 AIS A y la alteración anatómica producida por la hemipelvectomía externa derecha, que dificultan la adopción y el mantenimiento de la postura erguida de forma independiente. Es importante abordar esta necesidad ya que la lesión medular puede limitar la ejecución de actividades de la vida diaria, así como la participación en diferentes ámbitos. La OMS señala en este sentido que la rehabilitación y las tecnologías de apoyo pueden ayudar a mejorar la funcionalidad, la independencia y la integración comunitaria de las personas con lesión medular. De igual forma, el acceso a la bipedestación asistida puede favorecer la participación en actividades de rehabilitación y responder a los objetivos personales del paciente, como retomar estudios universitarios y actividades deportivas. Por último, debido a su historial de lesiones cutáneas y alteraciones sensitivas, es primordial considerar la prevención de lesiones por presión, ya que la reducción de la sensibilidad y la menor capacidad para aliviar las áreas de apoyo pueden aumentar la vulnerabilidad de la piel.

[1] Organización Mundial de la Salud, “Lesión de la médula espinal,” 16 abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury
[4] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodriguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019,” Top Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
[5] Y. Nakanishi, T. Watanabe, A. Ikeda, F. Wada, y K. Hachisuka, «Stabilizing transpelvic prosthetic socket for a patient with spinal cord injury sustaining right partial hemipelvectomy and left hip disarticulation», J UOEH, vol. 34, n.o 2, pp. 175-182, jun. 2012, doi: 10.7888/juoeh.34.175.
[6] Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care providers, 2nd ed. Washington, DC: Consortium for Spinal Cord Medicine, 2014. Disponible en: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/cpg_pressure-ulcer.pdf

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTADOS DEL ARTE

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

INTERFAZ DE SUJECIÓN Y SUSPENSIÓN (SOCKET)

Tecnologia comercial: Sistema Bikini Socket



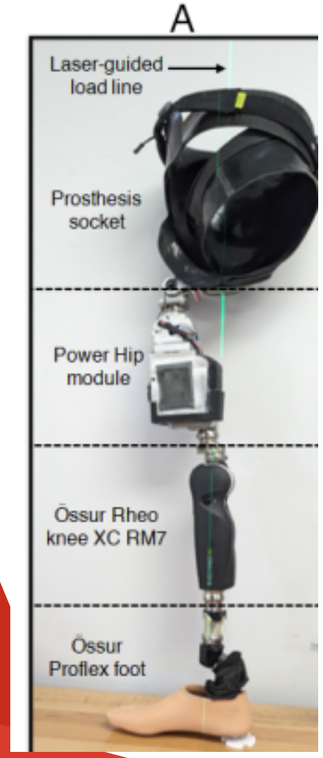
Con esto sustentamos un encaje modular abierto: Anclamos la prótesis a la cresta ilíaca sana mediante cinchas flexibles, liberando totalmente el abdomen para no aplastar la colostomía ni generar fricción en piel sensible.

[12] T. R. Dillingham and I. P. Llc, “US8845755B2 - Modular prosthetic devices and prosthesis system - Google Patents,” Apr. 08, 2011. https://patents.google.com/patent/US8845755B2/en

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

IMPULSO Y ASISTENCIA MOTORA PARA LA BIPEDESTACIÓN

Powered Hip-Knee-Ankle-Foot Prosthesis (paper)



Con esto justificamos la incorporación de un servomotor en la cadera: Empleamos actuadores de alto torque (70-100+ Nm) y sensores inerciales que leen la inclinación del torso para generar el empuje activo necesario para levantarlo.

Powered prosthesis with improved sit-stand transitions (WO2025006765A1)

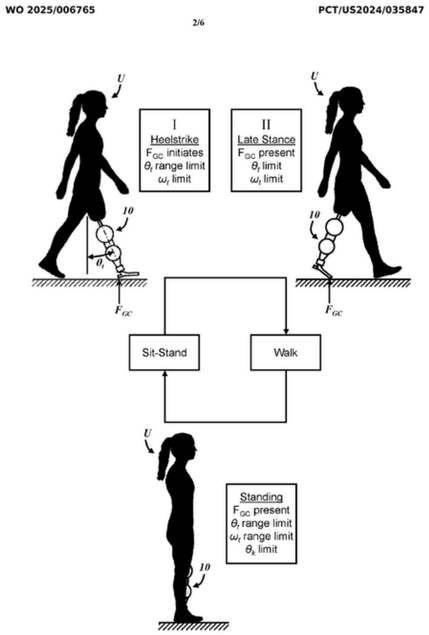


FIG. 3

Con esto sustentamos el sistema de control de la bipedestación: Regulamos el empuje del motor de forma suave y progresiva según la inclinación del cuerpo, evitando tirones bruscos y asegurando un levantamiento estable.

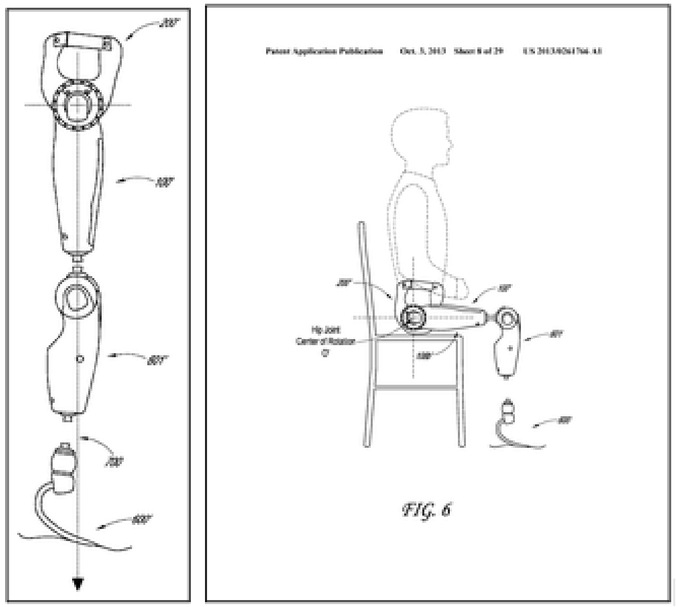
[8] Design and Evaluation of Stand-to-Sit and Sit-to-Stand Control Protocols for a Hip–Knee–Ankle–Foot Prosthesis with a Motorized Hip Joint," Bioengineering, vol. 13, no. 1, art. no. 48, Dec. 2025, doi: 10.3390/bioengineering13010048. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12837464/

[17] R. D. Gregg, C. G. Welker, y T. K. Best, «Powered Prosthesis with Improved Sit-Stand Transitions», WO2025006765A1, 2 de enero de 2025

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTABILIDAD Y BLOQUEO RÍGIDO EN BIPEDESTACIÓN

Patente US20130261766A1: Powered prosthetic hip joint (Össur hf.). Aplicación: Sustenta el mecanismo de conmutación de rigidez automática. Mediante sensores de carga en la plantilla protésica, al detectar el contacto firme con el suelo, la articulación de la cadera incrementa su rigidez y se bloquea estáticamente para mantener la alineación sin consumir batería.



Tecnología Comercial: Genium X3 (Ottobock).
Aplicación: Aporta el principio de bloqueo automático de rodilla por microprocesador mediante lectura inercial (giroscopios/acelerómetros), asegurando que la articulación de la rodilla derecha permanezca completamente
extendida y rígida durante la postura erguida.

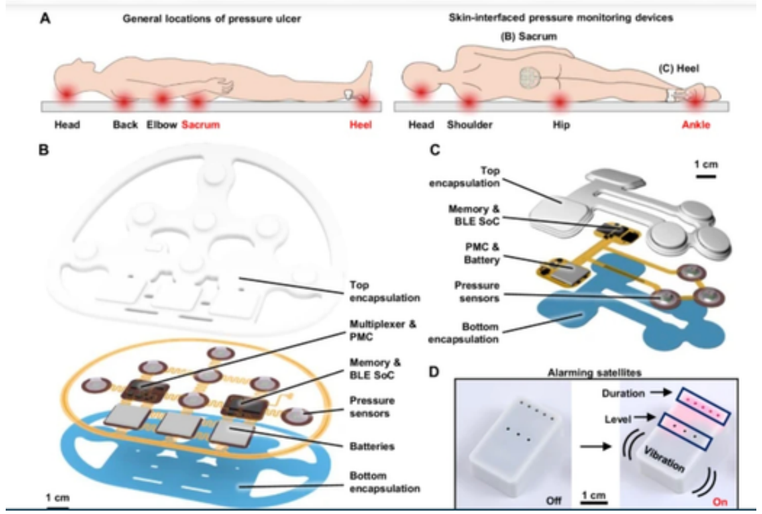


[18] D. Langlois, A. V. Clausen, y Á. Einarsson, «Powered prosthetic hip joint», US20130261766A1, 3 de octubre de 2013 Accedido: 22 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20130261766A1/en
[14] Ottobock, «Genium X3 Microprocessor Knee», *Ottobock HealthCare*. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-us/product/3B5-3-61070

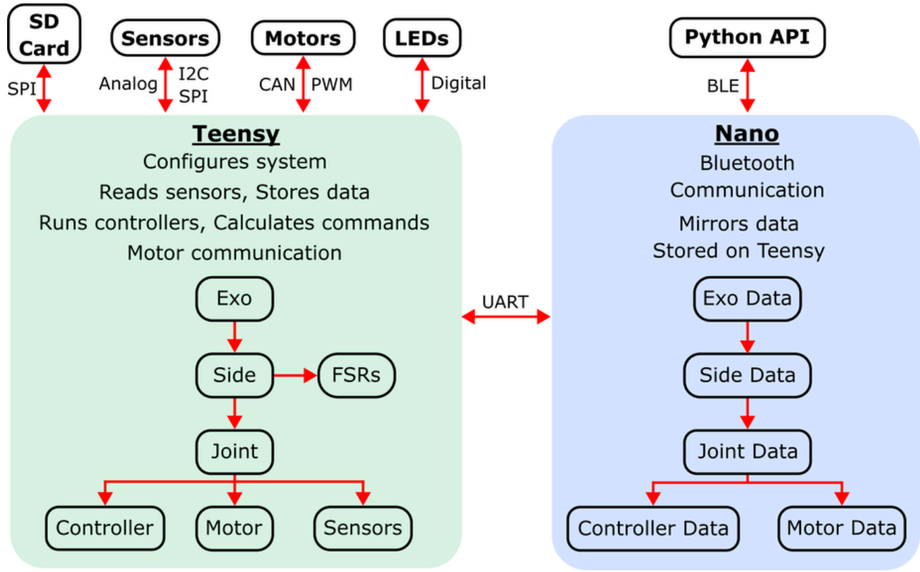
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

SEGURIDAD DÉRMICA Y CONTROL ELECTRÓNICO COMPACTO

Paper Científico: A wireless, skin-integrated system for continuous pressure distribution monitoring (John A. Rogers et al.).
Aplicación: Sustenta la integración de una matriz de sensores de presión/temperatura textiles y flexibles colocados internamente en las bandas del socket, conectada vía Bluetooth para emitir alertas de sobrecarga.



Plataforma Hardware: OpenExo (Northern Arizona University).
Aplicación: Brinda la arquitectura electrónica abierta (buses CAN, microcontroladores tipo Teensy y sensores FSR) para interconectar el control de los servomotores y la lectura de sensores en una unidad central compacta



[7] S. Yoo et al., "A wireless, skin-integrated system for continuous pressure distribution monitoring to prevent ulcers across various healthcare environments," npj Flexible Electron., vol. 10, art. no. 12, 2026.
[9] «naubiomech/OpenExo: Open Source Exoskeleton». Accedido: 4 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/naubiomech/OpenExo/tree/main

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

METODOLOGIA VDI

"EL SISTEMA SE ENFOCARÁ EN BRINDAR SOPORTE PARA PASAR DE LA ETAPA DE SEDESTACION A BIPEDESTACIÓN. NO INCLUYE ASISTENCIA PARA LA MARCHA"

REQUERIMIENTOS FUNCIONALESY NO FUNCIONALES

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF 01	El sistema deberá ejecutar el movimiento de elevación del usuario de manera progresiva de la sedestación hasta la bipedestación	RF	**MUST**	El sistema deberá completar el paso de sedestación a bipedestación de forma continua y controlada.	Realizar múltiples pruebas de sedestación-bipedestación y observar el movimiento.
RF 02	El sistema deberá generar una alerta cuando la presión medida en una zona supere el umbral de presión previamente medido	RF	**MUST**	El sistema deberá detectar y generar una alerta cuando la presión sobrepase el umbral establecido.	Comprobar las alertas con diferentes niveles de presión ejercidos sobre los sensores.
RF 03	El sistema deberá sujetar y fijar la zona de la hemipelvis derecha y la zona torácica mediante una estructura de contención asimétrica adaptable	RF	**MUST**	La estructura deberá mantener estable la parte de la hemipelvis y zona torácica durante el movimiento.	Probar la estructura en el usuario u otros y verificar la sujeción correcta a la zona establecida.
RNF 01	El sistema deberá soportar una masa de 120 kg sin presentar deformaciones, roturas o solturas >1% referente a la toma de control	RNF	**SHOULD**	La estructura deberá soportar la carga máxima del usuario sin deformarse y fracturarse.	Aplicar peso progresivamente sobre la estructura y verificar cualquier irregularidad.
RNF 02	El sistema deberá resistir, con una carga de 80kg verticalmente, perturbaciones laterales de 9kg*g sin presentar pérdida de acción o deformaciones >1% de la toma control.	RNF	**SHOULD**	El sistema deberá soportar las fuerzas laterales de diseño sin presentar deformaciones que afecten en su funcionamiento.	Aplicar fuerzas controladas en los puntos críticos y realizar una inspección de integridad y funcionamiento.
RNF 03	La parte electrónica del sistema deberá mantener completo funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.	RNF	**SHOULD**	Los componentes electrónicos deberán mantener su funcionamiento normal después de estar expuestos a condiciones extremas.	Someter las componentes a condiciones controladas y posteriormente comprobar cada componente para verificar el correcto funcionamiento.

[16] International Organization for Standardization, Prosthetics and orthotics — Classification and description of prosthetic components — Part 1: Classification of prosthetic components, ISO 13405-1:2015, 2015. [En línea]. Disponible: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/de36e225-27f9-448e-8fcd- 99358f17eff2/iso-13405-1-2015

[17] International Organization for Standardization, External limb prostheses and external orthoses — Requirements and test methods, ISO 22523:2006, 2006. [En línea]. Disponible: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2e3a4d96-d377-4a62-8fb4- ea7d6f3e2a21/iso-22523-2006

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caja Negra

Entradas

Señales (INFORMACIÓN)

- Señal de movimiento
- Señal de presión
- Señal de temperatura
- Señal de encendido/apagado

Energía

- Energía Disponible (Eléctrica)
- Energía muscular del usuario

Materia

- Tronco y extremidades inferiores del paciente

Función Global

Asistir el movimiento del tronco para pasar de sedestación a bipedestación

AUTOSTAND

Salidas

Señales (INFORMACIÓN)

- Alertas sobre zonas de presión muy altas
- Gráfica de la señal de presión
- Información sobre el estado del sistema (Nivel de Temperatura)
- Información sobre el movimiento realizado (Ángulo de la rodilla, Ángulo de rotación de la cadera)
- Señal visual de encendido/ apagado

Energía

- Energía Mecánica
- Energía Disipada: Pérdidas no útiles (Calor por fricción)

Materia

- Usuario en posición bípeda

Estructura de Funciones

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Control

Señal de encendido/ apagado

Detectar señal de encendido/ apagado

Validar funcionamiento del switch

Iniciar el funcionamiento

Señal visual de encendido/apagado

Electrónica

Señal de movimiento

Detectar señal de movimiento

Señal de presión

Detectar señal de presión

Señal de temperatura

Detectar señal de temperatura

Acondicionar señales

Digitalizar señales

Interfaz

Transmitir los datos obtenidos

Generar información y gráfica

Información sobre el movimiento realizado (Ángulo de la rodilla, Ángulo de rotación de la cadera)

Gráfica de la señal de presión

Nivel de Temperatura

Generar Alertas

Alertas sobre zonas de presión muy altas

Eléctrica

Energía Disponible (Eléctrica)

Recibir energía

Almacenar energía

Regular energía

Transmitir energía

Convertir energía eléctrica en energía mecánica

Energía Mecánica

Energía Disipada: Pérdidas no útiles (Calor por fricción)

Mecánica

Tronco y extremidades inferiores del paciente

Recibir la carga del usuario

Proporcionar soporte al tronco

Transferir y distribuir las cargas

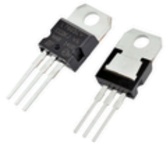
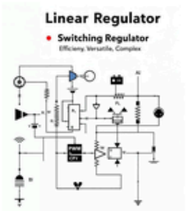
Asistir el desplazamiento

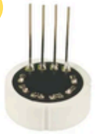
Estabilizar el conjunto usuario-sistema

Usuario en posición bípeda

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Matriz Morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Almacenar/Suministrar Energía	 Batería de LiPo recargable	 Supercapacitor	 Batería de Litio recargable
Acondicionar Energía	 Módulo Convertidor Buck DC-DC (LM2596)	 Filtro RC/LC	 Driver Puente H L298N
Regular Energía	 Regulador de voltaje lineal (LM7805)	  Transistor MOSFET en un regulador conmutado	
Convertir energía eléctrica en mecánica	 Servomotor eléctrico	 Motor de corriente continua (Motor DC)	 Actuador lineal solenoide

Indicar encendido/apagado	 Toggle Switch Impermeable IP67	 Interruptor Deslizante SS12D00	 Latching Push Button
Captar señal de presión	 Sensor piezoeléctrico	 Sensor de presión piezorresistivo	 Galga extensiométrica
Captar señal de temperatura	 Termistor (NTC)	 Sensor digital (DS18B20)	 Sensor Analógico (LM35)
Captar señal de movimiento	 Acelerómetro de tres ejes	 Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	 Giroscopio MEMS

Acondicionar/Digitalizar señales	 Arduino Uno	 Convertidor Analógico-Digital	 ESP32
Transmitir los datos	 Módulo transceptor Wi-Fi	 Módulo Bluetooth de baja energía	 Bus de comunicación cableado (RS485)
Visualización de los datos	 LCD monocromática	 Luces indicadores LED	 Aplicación móvil

Conceptos de solución

Concepto A

- Cesta asimétrica y soporte torácico
- Articulación derecha motorizada de cadera y rodilla.
- Un sistema basdao en ESP32 con motor eléctrico (servo o motor DC) y sensores inerciales para lograr la transición.
- Ventaja su configuración portátil
- Difícultad de garantizar equilibrio y reparto de cargas

Concepto B

- La cesta asimétrica y el soporte torácico se accionan por un elevador guiado (solenoide), con base hasta el piso.
- La protesis derecha bloqueable y el pie izquierdo se apoyan sobre bases regulables (servos).
- Las rodillas cuentan con soporte.
- El control limita el recorrido y permite parada local.
- Limita su portabilidad y adaptabilidad.

Concepto C

- Actuadores en ambos lados (servos o motores DC), sensores inerciales y control postural para la bipedestación.
- Reconstrucción de una prótesis para la extremidad derecha donde se colocara él resto de la interfaz.
- Mayor capacidad potencial de equilibrio sin apoyo de manos.
- Requiere validar para cargas complejas y numerosos modos de fallo.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

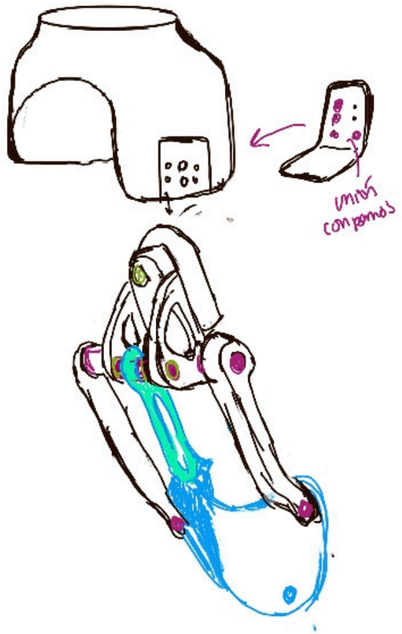
Selección

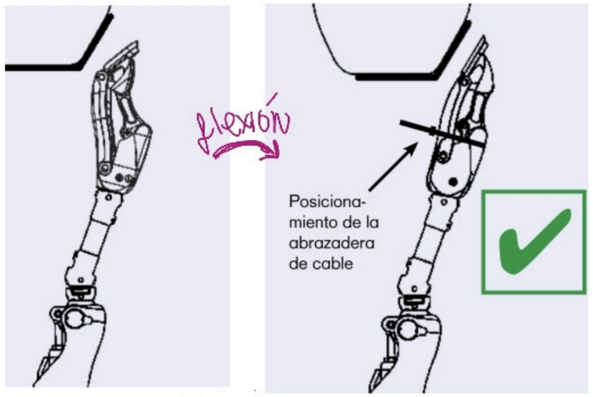
Requisito	Criterio	Peso	A	B	C
RF01	Elevación controlada	25%	2	3	2
RF02	Detección y alerta de presión	10%	3	3	3
RF03	Adaptación y descarga anatómica	25%	3	3	2
RNF01	Soporte de una masa de 120 kg sin deformaciones	15%	3	2	2
RNF02	Resistir una carga de 80kg verticalmente, perturbaciones laterales de 9kg*g	15%	3	3	2
RNF03	Mantener funcionamiento a condiciones corporales; temperatura de 25-40 °C, humedad/sudor y compresión de 10 kPa.	10%	2	2	1
	Puntuación Ponderada/3	100%	2.65	2.75	2.00

MATERIALES DE CONTRUCCION

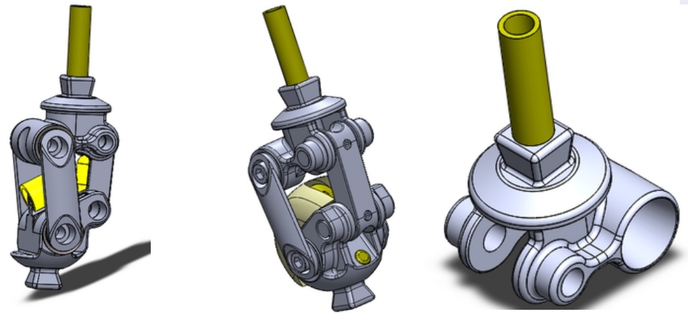
COMPONENTE	MATERIAL PREVISTO	PROCESO DE FABRICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
Cesta Pélvica	PLA	Impresion 3D	1	Aporta rigidez estructural a bajo costo. El patrón de relleno (*infill* tipo giroide o panal al 80-100%) optimiza la relación resistencia/peso.
FOAM (Liner Pélvico)	SILICONA	EN el laboratorio de UPCH	1	Sustituye al termoformado tradicional. Permite variar la densidad del relleno por zonas para amortiguar tejidos blandos y prevenir úlceras.
Módulos y Articulaciones Protésicas	PERNOS, tornillos	Placa / Pletina de Anclaje Pélvico	1	**Elemento No Impreso:** Distribuye la fuerza de apriete entre la pletina metálica y la cesta impresa 3D evitando que el plástico se aplaste.
Componentes de Sujecion(NO IMPRESOS	VARILLAS de aluminio	Comprado o hecho con impresoras de la universidad	1	**Elemento No Impreso:** Previene que la concentración de esfuerzo flector del conector rompa el plástico por fatiga (ISO 15032).

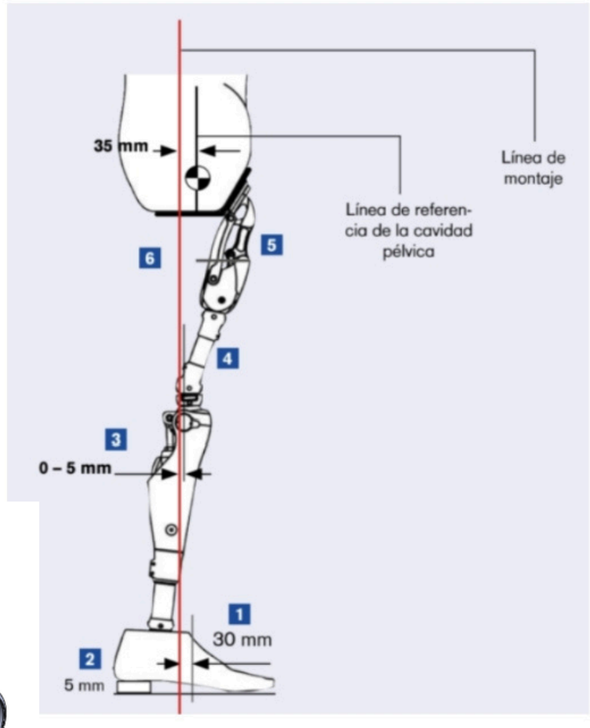
PROTOTIPO





Rodilla:





Parámetros	La articulación de cadera permite el ajuste de una longitud determinada del paso dentro de la cual la articulación se flexiona libremente, es decir, sin amortiguación.	A la fase de impulsión libre le sigue un considerable aumento de la amortiguación para limitar el paso.	El movimiento de extensión puede ser amortiguado en la fase de apoyo donde se hace posible una extensión cómoda de la prótesis.
Ajuste de fábrica	Reducido	Alto	Bajo
Realizado por	La palanca inferior de ajuste está ajustada a la izquierda.	El tornillo izquierdo de ajuste del sistema hidráulico está girado totalmente hacia la derecha.	El tornillo derecho de ajuste del sistema hidráulico está girado totalmente hacia la izquierda.

- Placa de Anclaje Pélvico (Pletina Metálica posiblemente Impresa):
- Dimensiones: Placa de Aluminio 6061-T6 o Acero Inoxidable de80mm con un espesor 6mm
- Perforaciones: 4 pernos de sujeción M6 avellanados distribuidos en un patrón cuadrado de 60mm para anclar la pirámide de cadera estándar.

SOCKET



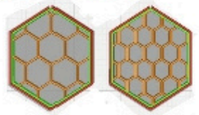
Punto 1 = para implementar la protesis necesitamos el escaneo 3D de la amputacion

interno: foam (silicona)

→ externo: PLA

→ velcro: mayor ajuste

Rellenado 3D panal: ligereza y ventilazion



- dentro de foam

Posicision 5 FSR's

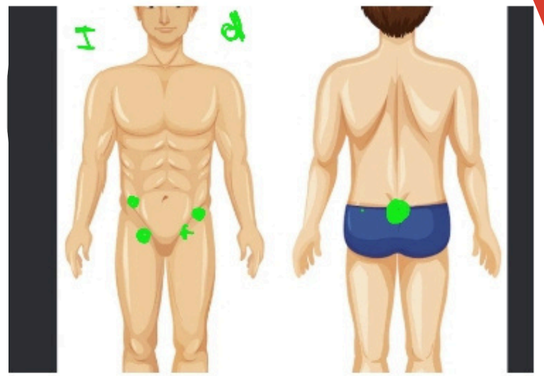
FSR1: region sacra (base (dumna)

FSR2: isquion izquierdo

FSR3: Ingerto derecho

FSR4: sobre cicatriz

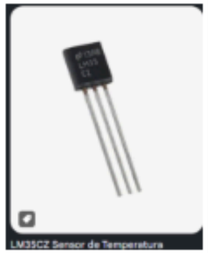
FSR5: Cresta iliaca izq

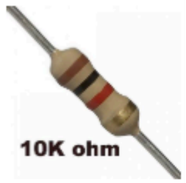


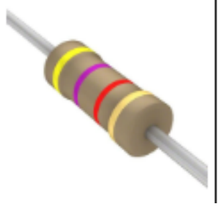
- **Altura Total de la Cesta Pélvica (Eje Vertical): 180 mm a 200 mm desde el borde superior de la cresta ilíaca contralateral hasta el plano de apoyo inferior/isquiático).**
- **Espesor de Pared en Impresión 3D (PETG-CF / PA12-CF): 6mm a 8.0 mm en zonas de carga estructural (para resistir flexiones de niveles P5/P6); reducido a 3.5mm a 4.0 mm en las áreas de ventanas de descarga tisular.**
- **Profundidad Anteroposterior (A-P): 220mm a 240 mm para contener la pelvis remanente y distribuir la presión del sacro y la pared abdominal.**
- **Ancho Mediolateral (M-L) del Socket: 160mm a 180 mm, asegurando el atrapamiento anatómico de la cresta ilíaca sana.**



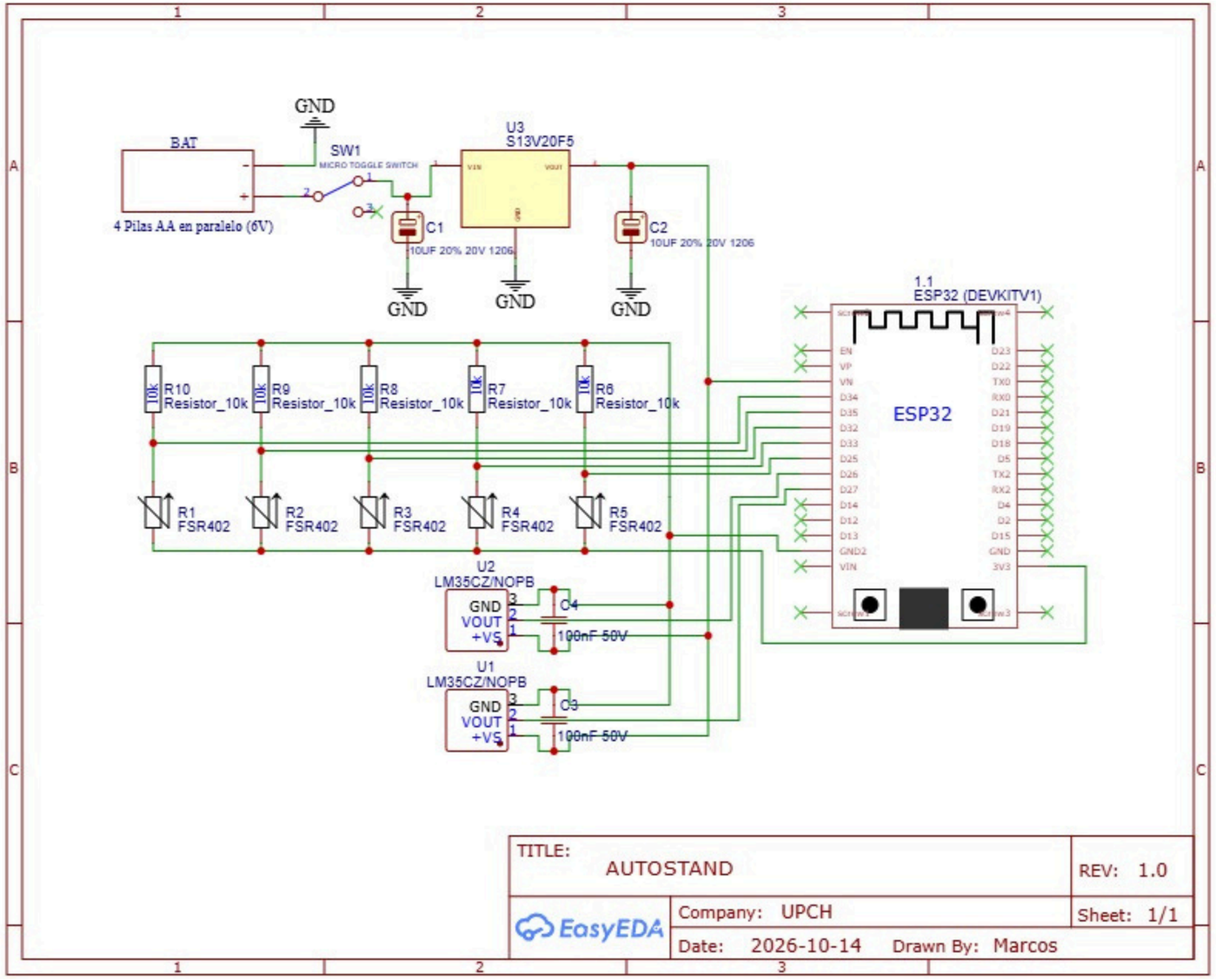
ENSAMBLAJE

COMPONENTE	FUNCION	PRECIO	UNIDAD
 ESP32 DEVKITV1 + BLE	BLE INTEGRADO ADC1 USADO PARA 5 CANALES DE PRESION	S/35	1
 LM35CZ Sensor temperatura	1.- zona residual/injerto derecho) 2.- en la cicatriz	S/8	2
 FSR 402, tipo Interlink 402 o equivalente	Sensor de presiones	S/25	5

 Portabaterias	porta baterias de 4	S/3	1
 PILA AA	ENTREGA APROX 6V.	S/2.50	4
 SPDT micro slideswitch	Modulo de encendido y apagado	S/2	1
 resistor 10k ohm	Resistencias fijas decadaresistor del voltaje para FSR	S/0.50	5

 Capacitor 10u VIN	FILTRO de entrada linea vin Reserva local de alimentacion para sensores	S/1	2
	Data 1wire a 3V3	S/0.50	1

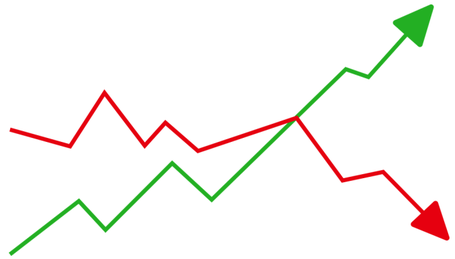
PROGRAMACION

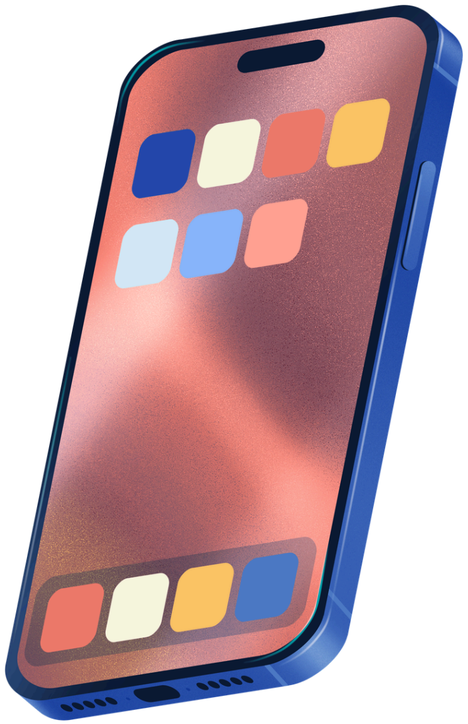


- **FILTRADO POR PROMEDIO DE MUESTRAS:**

PARA CADA UNO DE LOS 5 SENSORES FSR, LA ELECTRÓNICA REALIZA 16 LECTURAS CONSECUTIVAS EN MILISEGUNDOS Y CALCULA UN PROMEDIO MATEMÁTICO, ELIMINANDO CUALQUIER RUIDO ELÉCTRICO







PRUEBAS DE MEDICION

Tipo de Prueba	Instrumento / Equipo de Medición	Parámetro a Evaluar	Norma de Referencia
Prueba Estática de Apoyo	Máquina Universal de Ensayos / Celda de Carga con marco de pruebas	Resistencia a la compresión de la cesta impresa en 3D antes de fisura (FP/FU)	Adaptación de ISO 10328 / ISO 15032
Control Dimensional	Calibrador Pie de Rey Digital (0-200mm)	Espesor de paredes impresas y diámetro de orificios de pernos	0.02mm
Evaluación de Deformación	Comparador de Carátula / Sensores de Deformación (Strain Gauges)	Flexión lateral del marco impreso bajo carga medio-lateral (M-L)	ISO 15032 (Cl. 6.5)



SEGURIDAD

- Acción de sentarse: El dispositivo controla la flexión para ofrecer soporte seguro mientras el paciente se sienta.

- Acción de ponerse de pie: El equipo brinda una extensión motorizada de apoyo. La asistencia no volverá a activarse de forma automática hasta que el usuario se haya sentado por completo.

- Desactivación de asistencia: La función de asistencia eléctrica para levantarse puede desactivarse si el paciente lo prefiere; sin embargo, el soporte para sentarse se mantiene automatizado de respaldo.

- Prohibiciones operativas: Evite los impactos directos sobre el dispositivo, golpes o vibraciones excesivas, actividades de alto impacto, práctica de deportes, cargas excesivas y el uso intensivo no autorizado.

- Modificaciones: No intente retirar las cubiertas ni modificar el dispositivo de ninguna manera. La manipulación y el ajuste incorrectos provocan fallos de funcionamiento.

- Temperatura de operación: El uso intensivo o el funcionamiento en ambientes con temperatura elevada harán que el actuador del dispositivo se caliente al tacto.

CONCLUSIONES

EL PROTOTIPO CUMPLE CON BRINDAR ASISTENCIA DE APOYO Y NOS DA SECUENCIA PARA SENTAR LAS BASES DE TRANSICIONAR, EN FUTURAS ITERACIONES AVANZADAS, HACIA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ASISTENCIA MOTORIZADA O PASIVA AVANZADA PARA EL IMPULSO DE BIPEDESTACIÓN (SIT-TO-STAND), MANTENIENDO UN ENFOQUE ACCESIBLE.

QNA SESSION

BIBLIOGRAFÍA

[1] Organización Mundial de la Salud, “Lesión de la médula espinal,” 16 abr. 2024. [En línea]. Disponible: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury

[2] A. Quintana-Gonzales, R. Sotomayor-Espichan, M. Martínez-Romero y C. Kuroki-García, “Lesiones medulares no traumáticas: etiología, demografía y clínica,” Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, vol. 28, n.º 4, pp. 633–638, 2011. [En línea]. Disponible: https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/427

[3] J. Heineck et al., “[Traumatic hemipelvectomy],” Der Unfallchirurg, vol. 109, n.º 5, pp. 411–416, 2006, doi: 10.1007/s00113-006-1063-z.

[4] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodriguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, “International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019,” Top Spinal Cord Injury Rehabilitation, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.

[5] Ottobock, «Genium X3 Microprocessor Knee», Ottobock HealthCare. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-us/product/3B5-3-61070

[6] Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care providers, 2nd ed. Washington, DC: Consortium for Spinal Cord Medicine, 2014. Disponible en: https://pva.org/wp-content/uploads/2021/09/cpg_pressure-ulcer.pdf

[7] S. Yoo et al., "A wireless, skin-integrated system for continuous pressure distribution monitoring to prevent ulcers across various healthcare environments," npj Flexible Electron., vol. 10, art. no. 12, 2026.

[8] Design and Evaluation of Stand-to-Sit and Sit-to-Stand Control Protocols for a Hip–Knee–Ankle–Foot Prosthesis with a Motorized Hip Joint," Bioengineering, vol. 13, no. 1, art. no. 48, Dec. 2025, doi: 10.3390/bioengineering13010048. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12837464/

[9] «naubiomech/OpenExo: Open Source Exoskeleton». Accedido: 4 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://github.com/naubiomech/OpenExo/tree/main

[12] T. R. Dillingham and I. P. Llc, “US8845755B2 - Modular prosthetic devices and prosthesis system - Google Patents,” Apr. 08, 2011. https://patents.google.com/patent/US8845755B2/en

[14] Ottobock, «Genium X3 Microprocessor Knee», Ottobock HealthCare. [En línea]. Disponible en: https://www.ottobock.com/es-us/product/3B5-3-61070

[16] International Organization for Standardization, Prosthetics and orthotics — Classification and description of prosthetic components — Part 1: Classification of prosthetic components, ISO 13405-1:2015, 2015. [En línea]. Disponible: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/de36e225-27f9-448e-8fcd- 99358f17eff2/iso-13405-1-2015

[17] R. D. Gregg, C. G. Welker, y T. K. Best, «Powered Prosthesis with Improved Sit-Stand Transitions», WO2025006765A1, 2 de enero de 2025

18] D. Langlois, A. V. Clausen, y Á. Einarsson, «Powered prosthetic hip joint», US20130261766A1, 3 de octubre de 2013 Accedido: 22 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20130261766A1/en

GRACIAS